

Ecuaciones diferenciales - MAT1640
Ayudantía 11

1. Determine la solución general del sistema diferencial

$$\mathbf{X}' = \begin{pmatrix} 5 & -3 & -2 \\ 10 & -4 & -6 \\ 0 & -1 & 1 \end{pmatrix} \mathbf{X}.$$

2. Determinar la matriz fundamental asociada al sistema

$$X' = \begin{pmatrix} 3 & 4 & 5 \\ 0 & 5 & 4 \\ 0 & 0 & 3 \end{pmatrix} X.$$

3. Resuelve (por variación de parámetros) el siguiente sistema

$$\frac{d\mathbf{Y}}{dt} = \begin{pmatrix} 4 & 2 \\ 3 & -1 \end{pmatrix} \mathbf{Y} + \begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix} e^{-2t}.$$

4. Resuelve el problema de valores iniciales

$$\begin{cases} \frac{d\mathbf{Y}}{dt} = A\mathbf{Y} + \mathbf{F}(t) \\ \mathbf{Y}(1) = \begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}, \end{cases}$$

donde $A = \begin{pmatrix} 1 & -1 \\ 1 & -1 \end{pmatrix}$ y $\mathbf{F}(t) = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$.

5. Determine la matrix B tal que

$$e^{tB} = \begin{pmatrix} 2e^{2t} - e^t & -e^t + e^{2t} & e^t - e^{2t} \\ -e^t + e^{2t} & 2e^{2t} - e^t & e^t - e^{2t} \\ 3e^{2t} - 3e^t & 3e^{2t} - 3e^t & 3e^{2t} - 2e^t \end{pmatrix}.$$

6. Resuelve el sistema

$$\begin{cases} \frac{dx}{dt} = x + y + t \\ \frac{dy}{dt} = x - y + t^2. \end{cases}$$

7. Considere el sistema lineal homogéneo dado por

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{1}{t}A\mathbf{x}, \quad t > 0,$$

donde A es una matriz 2×2 a coeficientes constantes.

- (a) Demuestre que $\mathbf{x}(t) = t^\lambda \mathbf{v}$ es solución de este sistema donde λ es valor propio de la matrix A y $\mathbf{v}$ es su vector propio asociado.
- (b) Justifique por qué si $A = \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix}$ entonces $\Phi(t) = \begin{pmatrix} t & \frac{1}{t} \\ t & \frac{3}{t} \end{pmatrix}$ es matrizfundamental del sistema.
- (c) Usando el método de variación de parámetros para encontrar la solución general al sistema no homogéneo

$$\frac{d\mathbf{x}}{dt} = \frac{1}{t} \begin{pmatrix} 2 & -1 \\ 3 & -2 \end{pmatrix} \mathbf{x} + t^{\frac{5}{2}} \begin{pmatrix} 1 \\ 3 \end{pmatrix}, \quad t > 0.$$